

ポイント 仕事の求め方と比べ方

- **道具を使う仕事** 道具を使うときも、仕事は「力×力の向きに動いた距離」で求めて比べます。
- **仕事率** 仕事率は、仕事（J）を、仕事にかかった時間（s）で割って求めます。
- **単位** 100gの物体にはたらく重力を1Nとします。cmはmに直してから計算します。

1 図は、おもりを2種類の滑車で引き上げる装置です。滑車やひもの重さと、摩擦は考えません。

滑車を使った装置

(1) Aの滑車の名前を書きなさい。

答え

(2) Bの滑車の名前を書きなさい。

答え

(3) 滑車のはたらきとして正しいものを、ア～エからすべて選びなさい。

ア Aを使うと、力の向きを変えられる。

イ Aを使うと、必要な力が半分になる。

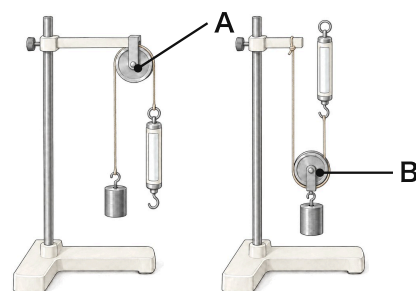
ウ Bを使うと、必要な力が小さくなる。

エ Bを使うと、ひもを引く距離が短くなる。

答え

(4) 右の装置で、質量400gのおもりを一定の速さで引き上げるとき、ばねばかりの値は何Nですか。

答え

**2** 質量600gのおもりを0.30m引き上げます。摩擦は考えません。

引き上げる仕事の比べ方

(1) 手で直接引き上げるときの仕事は何Jですか。

答え

(2) 動滑車を使うと、ひもを引く力は3.0Nでした。ひもを引く距離は何mですか。滑車とひもの重さは考えません。

答え

(3) 図の斜面にそって引き上げる力は何Nですか。

答え

(4) 図の斜面を、高さは同じで長さ1.20mの斜面にかえて、同じおもりを引き上げます。力と距離はどうなりますか。ア～エから1つ選びなさい。

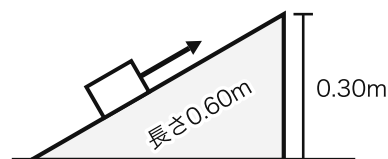
ア 力は大きく、距離は短くなる。

イ 力は小さく、距離は短くなる。

ウ 力は大きく、距離は長くなる。

エ 力は小さく、距離は長くなる。

答え



3 次の実験について、あとの問いに答えなさい。

動滑車を使うときの仕事率

【実験】質量600gのおもりを、動滑車を使って引き上げ、仕事率を調べました。ひもや滑車の重さ、摩擦は考えません。

- ① 質量600gのおもりを動滑車につるし、ひもの一端をスタンドに固定して、もう一端にはねばかりをつけました（1の図の右の装置）。
- ② ばねばかりを真上に一定の速さで引き上げ、おもりを0.30m引き上げました。ばねばかりの値は3.0N、ばねばかりを引き上げた距離は0.60mでした。
- ③ ②で、おもりを引き上げるのにかかった時間は、ストップウォッチで6.0秒でした。
- ④ 動滑車を使わずに、手でおもりを直接、同じ0.30m引き上げました。かかった時間は3.0秒でした。

(1) ②で、ばねばかりを一定の速さで引き上げるのはなぜですか。「つり合い」という言葉を使って書きなさい。

答え

(2) ②と③から、動滑車を使ったときの仕事率は何Wですか。

答え

(3) ②と④で、同じ大きさになるものを、ア～エからすべて選びなさい。

- ア ひもを引く力の大きさ
イ ひもを引く距離
ウ 手がした仕事の大きさ
エ おもりが上がった高さ

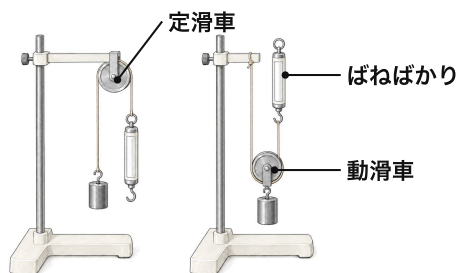
答え

(4) ④の仕事率は、②③の2倍でした。④の方が仕事率が大きいのはなぜですか。「時間」という言葉を使って書きなさい。

答え

1 滑車を使った装置

考え方 軸が固定された滑車と、おもりといっしょに動く滑車では、力と引く距離の変わり方がちがいます。



(1) Aの滑車

定滑車

- 軸が固定されていて、動かない滑車です。

(2) Bの滑車

動滑車

- おもりといっしょに上下に動く滑車です。

(3) 滑車のはたらき

ア、ウ

- Aは力の向きだけを変えます。Bは力が小さくなるかわりに、引く距離が長くなります。

(4) ばねばかりの値

2N

- 重力は $400 \div 100 = 4$ (N) で、動滑車ではばねばかりの値はその半分です。 $4 \div 2 = 2$

2 引き上げる仕事の比べ方

考え方 仕事は「力×力の向きに動いた距離」です。道具を使っても仕事が変わらないことを、仕事の原理といいます。

(1) 直接引き上げる仕事

1.8J

- 重力は $600 \div 100 = 6$ (N) で、直接引き上げる力も6Nです。 $6 \times 0.3 = 1.8$

(2) 動滑車でひもを引く距離

0.6m

- 動滑車を使っても、仕事は1.8Jのままです。距離は、仕事を力で割って求めます。 $1.8 \div 3 = 0.6$

(3) 斜面にそって引く力

3N

- 斜面を使っても、仕事は1.8Jのままです。力は、仕事を斜面の長さで割って求めます。 $1.8 \div 0.6 = 3$

(4) 斜面を長くしたとき

エ

- 距離は2倍、仕事は1.8Jのままなので、力は3Nから1.5Nへ半になります。

3 動滑車を使うときの仕事率

考え方 仕事率は、仕事を、かかった時間で割って求めます。同じ仕事でも、かかった時間がちがうと、仕事率はちがいます。

(1) 一定の速さで引く理由

**一定の速さで動くとき、おもりにはたらく力が
つり合っていて、ばねばかりの値が力の大きさを
正しく表すから。**

- 一定の速さのときは力がつり合い、ばねばかりの値が引き上げる力を表します。

(2) 動滑車の仕事率

0.3W

- 仕事は、ひもを引く力とひもを引いた距離の積です。 $3 \times 0.6 = 1.8$
- 仕事率は、仕事をかかった時間の6.0秒で割って求めます。 $1.8 \div 6 = 0.3$

(3) 同じ大きさのもの

ウ、エ

- アは3.0Nと6N、イは0.60mと0.30mで、ちがいます。
- ウはどちらも1.8J、エはどちらも0.30mで、同じです。

(4) ④の仕事率が大きい理由

**手がした仕事の大きさは同じで、かかった
時間が短いから。**

- ④の仕事も $6 \times 0.3 = 1.8$ (J) で、②と同じです。
- 同じ仕事を半分の時間で終えたので、仕事率は2倍の0.6Wです。

まちがえやすいところ

- 動滑車を使うと仕事が小さくなると思わないように、引く距離が長くなることも考えます。
- 仕事率を、仕事の大きさだけで決めないように、かかった時間で割って求めます。